

Báo cáo kiểm thử hiệu năng HW05

MSSV: 23127326; ngày chạy: 2026-08-30. Số liệu lấy từ JTL thô chính thức và script analyzer đi kèm. Không dùng các lần chạy invalid trong results/invalid-*.

Tóm tắt kỹ thuật

- Bộ resource-rerun là nguồn canonical cho Load/Stress/Spike và baseline Endurance 70 VU; mọi HTTP error đều bằng 0. Tỷ lệ fail 10-11% là assertion cart sau checkout, không phải server error.
- Staircase 70/100/150/200 VU đều đạt SLO. Mức cao nhất được thử, 200 VU, sau đó giữ đủ 600 giây và duy trì **77,4400 HTTP RPS**, p95 tổng 5 ms, HTTP error 0%, CPU tối đa 17,7% và RSS tối đa 119,3 MB.
- Ngưỡng vận hành thực nghiệm được chọn là **200 VU / 77,4400 HTTP RPS trong phạm vi staircase đã thiết kế**. Không suy diễn đây là trần tuyệt đối vượt quá 200 VU; mức tiếp theo chỉ được chấp nhận nếu đạt cùng tiêu chí fail/pass được nêu dưới đây.

1. Thông tin thực thi

Trường	Giá trị
MSSV	23127326
Hostname	192.168.11.208
Commit/phần bản SUT	85af3ba875c88283615e22cb108f13e2fccaf0e9
Phiên bản JMeter	5.6.3
Hệ điều hành/phần cứng	MacBook Pro 18,3; Apple M1 Pro; 10 cores; 32 GB RAM; macOS 26.5.2
Địa chỉ SUT	http://localhost:3000
Ngày chạy	2026-08-30

Kho GitHub công khai: <https://github.com/HB4305/23127326-HW05-AI-Performance>

2. Workflow và endpoint map

- POST /api/login với credentials riêng từng VU; lấy JWT từ response.
- GET /api/products với search, page, Limit từ CSV; kiểm tra 200, array không rỗng và tên khớp.
- POST /api/cart với quantity ban đầu.
- Gửi lại POST /api/cart với quantity cập nhật, rồi GET /api/cart.
- Tính orderTotal từ giá đã extract và quantity cập nhật; POST /api/checkout.
- GET /api/cart sau checkout để kiểm tra cart phải rỗng.

3. Review của người đối với các khoảng cách đã giữ lại

Quy tắc đặc tả	Hành vi implementation cần xác minh	Cách đo/ghi nhận
Sai login tăng đúng 1 và khóa sau lần 3 trong 30 s	server hiện cộng 2 và dùng 180 s	lockout probe riêng, ghi status/body và thời gian
page/limit phải phân trang	server hiện chỉ đọc search	so sánh response với nhiều page/limit
Thêm cùng sản phẩm tăng quantity trong một dòng	server hiện push dòng mới	cart response + số dòng matching
Checkout tự tính total và xóa cart	server nhận total_amount từ client và không xóa cart	so sánh request/response/cart sau checkout

Các gap trên không được tính nhằm thành lỗi transport. Báo cáo riêng HTTP/network, assertion/business-gap và thread stopped.

4. Thiết lập kịch bản

Kịch bản	Threads	Ramp-up	Thời lượng	JTL thô	Báo cáo
Load	20	60 s	300 s (tổng)	results/resource-rerun/load/23127326_Load_resource_20260830.jtl	result rerun/

			360 s)		202608
Stress	100	300 s	180 s (tổng 480 s)	results/resource-rerun/stress/23127326_Stress_resource_20260830.jtl	result rerun/202608
Spike	10 nền + 90 spike	5 s spike	nền 420 s, spike 120 s sau delay 120 s	results/resource-rerun/spike/23127326_Spike_resource_20260830.jtl	result rerun/202608
Endurance baseline	70 VU	210 s	600 s giữ tải (tổng 810 s)	results/resource-rerun/endurance/23127326_Endurance_resource_20260830.jtl	result rerun/202608
Staircase screening	70/100/150/200 VU	30/30/45/60 s	mỗi mức giữ 90 s	results/staircase-20260830/{70vu,100vu,150vu,200vu}/*.jtl	JSON n mức
Endurance threshold	200 VU	120 s	600 s giữ tải (tổng 720 s)	results/staircase-20260830/endurance-200vu/23127326_Endurance_200VU_20260830.jtl	result 202608 200vu/

5. Kết quả

5.1 Bộ canonical dùng để phân biệt AI

Đã chạy analyzer bằng agent-skill/.../analyze_jtl.py; tính số mẫu, throughput, mean, median, p90, p95, p99, max và error rate theo từng label (AUTH, READ, CART_ADD, CART_UPDATE, CART_GET, CHECKOUT, POST_CHECKOUT_CART) sau khi đọc file metrics sinh ra.

Kịch bản (resource-rerun)	Số mẫu	Lỗi transport/HTTP %	Assertion/gap nghiệp vụ %	p95 tổng / p95 label cao nhất	Mẫu/s	HTTP RPS	CPU tối đa / RSS tối đa
Load	3,287	0.00%	10.83% (356)	6 / 8 ms	9.1583	7.1076	16.4% / 75.8 MB
Stress	16,433	0.00%	10.83% (1,780)	5 / 7 ms	34.4137	26.7113	17.4% / 120.8 MB
Spike	7,171	0.00%	10.47% (751)	5 / 7 ms	17.1228	13.2665	25.5% / 90.5 MB
Endurance	24,574	0.00%	10.98% (2,699)	6 / 8 ms	30.4315	23.6465	19.6% / 85.6 MB

Mean tổng thể: Load 2.642 ms; Stress 1.914 ms; Spike 2.041 ms; Endurance 2.443 ms. Mean/median/p90/p95/p99/max theo label được lưu trong report/metrics-resource-rerun-20260830/*.json; JTL thô và HTML của resource-rerun nằm trong results/resource-rerun/.

Diễn giải: mọi mẫu fail đều do assertion có chủ đích POST_CHECKOUT_CART - expected empty. Không có lỗi transport/HTTP. Đây là gap nghiệp vụ đã tái hiện của SUT, không phải lỗi hiệu năng. Response time đo được thấp hơn threshold p95 1.000 ms. Resource-rerun có CPU tối đa 16,4-25,5%; RSS tối đa 75,8-120,8 MB; tối đa 11 thread ở mọi run. RSS Endurance dao động 70,1-85,6 MB, vì vậy không kết luận leak vượt quá mẫu này.

Mẫu/s tính cả hai sampler nội bộ SETUP_BASE_URL và CALCULATE_ORDER_TOTAL; HTTP RPS chỉ đếm các dòng JTL có URL request. Không dùng tổng sample throughput làm RPS mạng.

Ngưỡng đánh giá: transport/HTTP < 1%, p95 < 1000 ms, CPU backend < 85%, memory không tăng liên tục và throughput không suy giảm trong ba cửa sổ liên tiếp. Lần Endurance 70 VU canonical cũ duy trì 23.6465 HTTP RPS trong 600 giây giữ tải; ngưỡng thay thế được xác định bằng staircase/soak ở phần kế tiếp.

5.2 Staircase và ngưỡng endurance thay thế

Mỗi bậc screening có 90 giây giữ đúng concurrency mục tiêu. HTTP RPS giữ tải chỉ đếm sample có URL; p95 tổng vẫn tính toàn bộ JTL để có phép so nhất quán với analyzer. Cả bốn bậc dùng cùng backend PID 4341 và cùng fixture 200 tài khoản, sau đó soak 200 VU chạy trên chính PID đó.

Run	HTTP RPS giữ tải	p95 tổng / p95 label cao nhất	HTTP error	Assertion checkout	CPU tối đa trong hold	RSS tối đa
70 VU	26.4667	7 / 10 ms	0.00%	372/3,631	6.1%	76.1 MB
100 VU	38.0778	7 / 10 ms	0.00%	535/5,197	8.5%	87.4 MB
150 VU	56.8778	7 / 9 ms	0.00%	864/8,328	11.8%	101.3 MB
200 VU screening	76.5222	6 / 9 ms	0.00%	1,235/11,922	13.7%	118.2 MB
200 VU endurance	77.4400	5 / 8 ms	0.00%	7,226/65,859	17.7%	119.3 MB

Ở 200 VU, ba cửa sổ 200 giây của đoạn soak đạt lần lượt 77.8950, 77.3650 và 77.0600 HTTP RPS; cửa sổ cuối chỉ thấp hơn cửa sổ đầu 1,072%, không có suy giảm liên tiếp đáng kể. RSS trong đoạn hold bắt đầu 118,8 MB, có GC xuống 80,6 MB, đạt trần 119,3 MB và kết thúc 109,3 MB (-7,961% so với đầu hold), nên không có mẫu tăng đơn điệu. HTTP error 0%; assertion 10,9719% vẫn là gap checkout đã biết.

Kết luận thực nghiệm: **maximum stable observed = 77,4400 HTTP RPS tại 200 VU trong 600 giây giữ tải**. Một mức kế tiếp được xem là fail nếu bất kỳ điều kiện nào xảy ra: HTTP error >= 1%; p95 >= 1.000 ms; CPU backend >= 85%; HTTP RPS cửa sổ cuối giảm trên 20% so với cửa sổ đầu; hoặc RSS tăng trên 20% sau warm-up mà không có GC/plateau. Staircase dừng ở trần thiết kế 200 VU, vì vậy kết luận chỉ có hiệu lực trong dài đã thử.

Nguồn truy nguyên: report/metrics-staircase-20260830/staircase-summary.json, JSON theo label cùng thư mục, JTL/HTML trong results/staircase-20260830/ và CSV monitor trong evidence/hardware/staircase-20260830/.

6. Task 2 - Phản biện kết luận của AI

6.1 Kết luận ban đầu và số liệu bị đọc sai

Trong bản phân tích ban đầu, AI đã gộp mọi dòng success=false thành "server error khoảng 10-11%", rồi liên hệ trực tiếp tỷ lệ đó với các giả thuyết như thiếu DB index, connection pool và SQLite WAL. Người review không chấp nhận cách diễn giải này vì cột success của JMeter cũng chuyển thành false khi một response HTTP 200 vi phạm assertion nghiệp vụ.

Nhận định ban đầu của AI	Giá trị đúng từ JTL canonical	Human correction
Load có khoảng 10-11% server error	356/3.287 assertion failure; HTTP error 0/3.287	Toàn bộ failure nằm ở POST_CHECKOUT_CART - expected empty: lỗi đúng/sai nghiệp vụ, không phải lỗi HTTP hoặc network.
Stress có khoảng 10-11% server error	1.780/16.433 assertion failure; HTTP error 0/16.433	SUT vẫn trả response HTTP hợp lệ; cart không rỗng sau checkout làm assertion thất bại.
Spike có khoảng 10-11% server error	751/7.171 assertion failure; HTTP error 0/7.171	Không được dùng tổng success=false làm transport error rate.
Endurance có khoảng 10-11% server error	2.699/24.574 assertion failure; HTTP error 0/24.574	Đây là cùng một gap checkout được tái hiện, không chứng minh server mất ổn định.
JMeter throughput 30,4315/s đồng nghĩa 30,4315 HTTP RPS	Endurance có 19.095 dòng có URL trong 807,518 s, tương đương 23,6465 HTTP RPS	Hai JSR223 sampler nội bộ cũng sinh JTL row; phải loại chúng khi báo cáo request/second.
p95 thấp chứng minh toàn bộ checkout đúng	p95 tổng 5-6 ms, nhưng assertion sau checkout fail 100% ở label đó	Latency và correctness là hai trục độc lập; nhanh không có nghĩa là đúng.
RSS tăng là memory leak	RSS chỉ được quan sát trong từng run và không tăng đơn điệu ở Endurance	Chưa có heap profile hoặc chuỗi soak dài lặp lại, nên không kết luận leak.

Bộ số liệu duy nhất dùng làm chuẩn cho Load/Stress/Spike và lần Endurance 70 VU là report/metrics-resource-rerun-20260830/*.json, truy nguyên về results/resource-rerun/. Các bản chạy cũ không canonical đã được loại khỏi gói nộp để tránh nhầm nguồn số liệu.

6.2 Phân loại đề xuất tối ưu

Đề xuất của AI	Phân loại	Quyết định của người review
Sửa checkout để server tự tính total và xóa cart	Khả thi	Có contract, implementation và assertion JTL cùng chỉ ra gap; ưu tiên sửa correctness rồi benchmark lại.
Bổ sung phân trang và cập nhật quantity đúng semantics	Khả thi	Đã có probe độc lập và GitHub Issue; đây là sửa hành vi có bằng chứng.
Thêm DB index cho truy vấn nóng	Cần profiling	Chưa có query plan, slow-query log hoặc label latency bất thường; chỉ benchmark sau khi xác định truy vấn nóng.
Điều chỉnh connection pool hoặc bật SQLite WAL	Cần profiling	Có thể hữu ích khi contention được chứng minh, nhưng hiện CPU/p95/HTTP error chưa cho thấy nút thắt này.
Tăng Node worker/cluster để chữa ngay tỷ lệ fail 10-11%	Ảo giác	Tỷ lệ đó là assertion nghiệp vụ; tăng worker không sửa cart và có thể tăng contention SQLite.

7. Lockout reset runbook

Không chạy lại toàn bộ database.js giữa các kịch bản vì việc đó xóa dữ liệu không liên quan. Với DB test local của SUT, chạy câu lệnh có điều kiện:

```
UPDATE users
SET login_attempts = 0, locked_until = NULL
WHERE email = '<lockout-test-email>';
```

Sau đó SELECT email, login_attempts, locked_until FROM users WHERE email = '<lockout-test-email>'; để xác nhận. Ghi thời gian reset và ảnh/terminal evidence.

8. Issue và evidence

Đã tạo 4 GitHub Issue cho lockout, checkout cleanup, pagination và cart quantity; mỗi issue có response evidence, link công khai và ảnh trang issue trong issue-candidates.md. Tổng cộng 4 lỗi nghiệp vụ đã tái hiện.

Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

HB4305 / 23127326-HW05-AI-Performance

Issues 4

Code Pull requests Actions Projects Security and quality Insights

Lockout tăng sai số lần và khóa 180 giây thay vì 30 giây #1

Open

HB4305 opened 4m ago

Kỳ vọng

Mỗi lần đăng nhập sai tăng login_attempts đúng 1; tài khoản bị khóa sau lần sai thứ ba trong 30 giây.

Thực tế

Probe thật trả về 401, 401, 403, 403; trạng thái DB ghi nhận login_attempts=4 và thời gian khóa 180 giây.

Bằng chứng

- lockout-probe-20260830.jsonl
- lockout-state-after-probe-20260830.txt

Môi trường: commit SUT 85af3ba875c88283615e22cb108f13e2fccaf0e9, local localhost:3000.

Assignees

No one assigned

Labels

No labels

Projects

No projects

Milestone

No milestone

Relationships

None yet

Development

No branches or pull requests

Checkout không làm rỗng giỏ hàng sau khi tạo đơn #2

[New issue](#)[Open](#)

HB4305 opened 4m ago Owner

Kỳ vọng

Sau khi `POST /api/checkout` thành công, `GET /api/cart` phải trả về giỏ hàng rỗng. Server cũng phải tự kiểm tra tổng tiền.

Thực tế

Assertion `POST_CHECKOUT_CART - expected empty` fail ở cả 4 workload. HTTP error là `0%`; đây là lỗi nghiệp vụ, không phải lỗi transport.
Số liệu: Load 359/3314, Stress 1789/16519, Spike 753/7175, Endurance 2700/24608.

Bằng chứng

- [main-report.md](#)
- [metrics-20260830](#)
- [JTL Load](#)

Assignees	No one assigned
Labels	No labels
Projects	No projects
Milestone	No milestone
Relationships	None yet
Development	No branches or pull requests

API products bỏ qua tham số phân trang page và limit #3

[New issue](#)[Open](#)

HB4305 opened 4m ago Owner

Kỳ vọng

Hai request cùng từ khóa nhưng khác `page` / `limit` phải trả về các lát dữ liệu tương ứng.

Thực tế

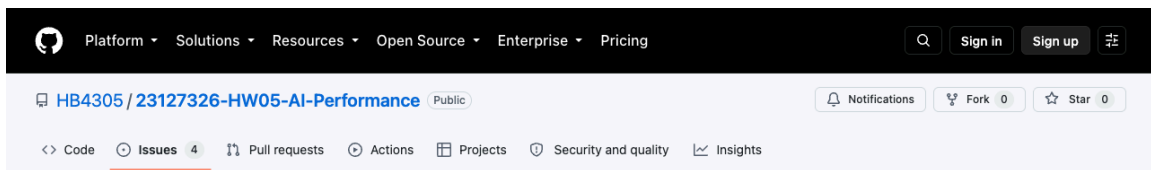
Probe thật trả về cùng sản phẩm `id=1` cho cả `page=1` và `page=2`, đồng thời `limit=1` và `limit=20` không làm thay đổi response.

Bằng chứng

- [pagination-probe-20260830.jsonl](#)
- [test plan](#)

Môi trường: commit SUT 85af3ba875c88283615e22cb108f13e2fccaf0e9, local localhost:3000.

Assignees	No one assigned
Labels	No labels
Projects	No projects
Milestone	No milestone
Relationships	None yet
Development	No branches or pull requests



POST cart tạo dòng trùng thay vì cập nhật quantity #4

Open

 HB4305 opened 4m ago

Owner

...

Kỳ vọng

Gửi lại sản phẩm đã có trong cart phải cập nhật quantity trên cùng một dòng.

Thực tế

Hai request `POST /api/cart` với quantity 1 rồi 2 đều trả HTTP 200 và `Added to cart`. `GET /api/cart` trả về hai dòng cùng `product_id=1: quantity 1` và `2`.

Bằng chứng

- [cart-update-probe-20260830.jsonl](#)
- [test plan](#)

Môi trường: commit SUT 85af3ba875c88283615e22cb188f13e2fccaf0e9, local localhost:3000.

Assignees

No one assigned

Labels

No labels

Projects

No projects

Milestone

No milestone

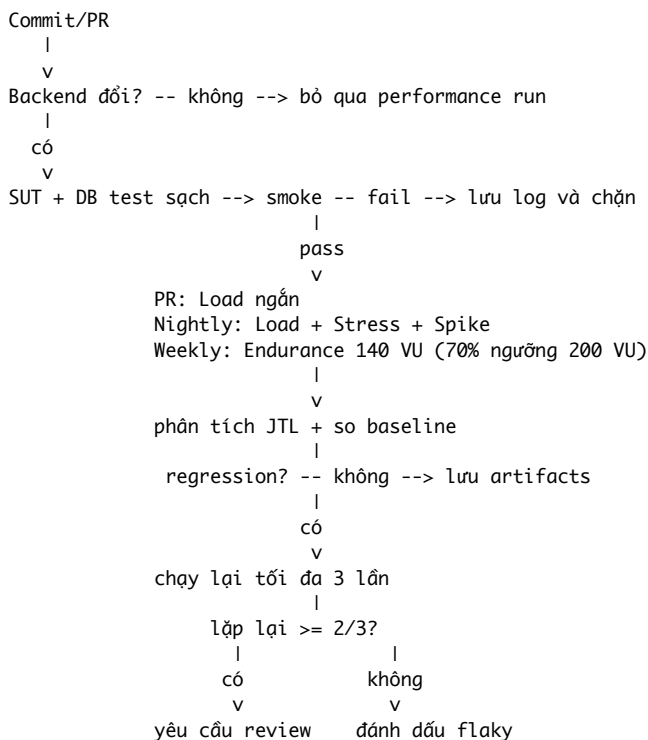
Relationships

None yet

Development

No branches or pull requests

9. Kiểm thử hiệu năng liên tục



Đánh dấu regression khi p95 tăng trên 20% và ít nhất 100 ms, hoặc error rate tăng trên 1 điểm phần trăm; chỉ chặn sau khi tái hiện ít nhất 2/3 lần. Pipeline phải lưu cùng nhau JTL, HTML, commit SUT, phiên bản fixture, tham số tải và monitor tài nguyên; assertion nghiệp vụ đã biết phải tách khỏi transport error.

Đánh đổi gồm thời gian runner self-hosted, nhiều local, trạng thái SQLite, false positive, dung lượng artifacts và bảo trì baseline. SQLite sạch làm kết quả lặp lại tốt hơn nhưng không đại diện hoàn toàn cho dữ liệu production; vì vậy PR chỉ chạy Load ngắn, còn workload dài được chuyển sang nightly/weekly. Giữ đầy đủ artifact khi fail và rút ngắn retention cho nightly pass để kiểm soát chi phí.

10. Video, AI audit và tự đánh giá

Video performance demo YouTube không công khai, tối thiểu 6 phút: <https://youtu.be/IAfLKjpHHRM> (sinh viên tự quay). Video hiển thị JMeter và resource monitor trong cùng khung hình và có thuyết minh tiếng Việt.

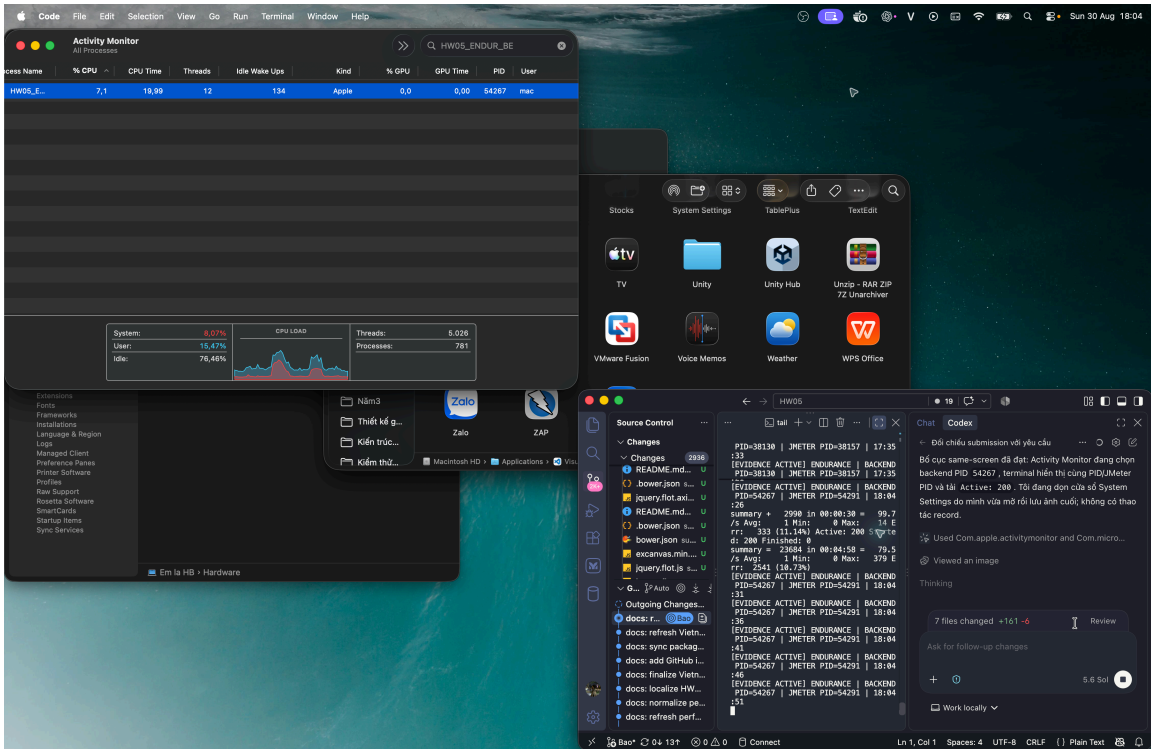
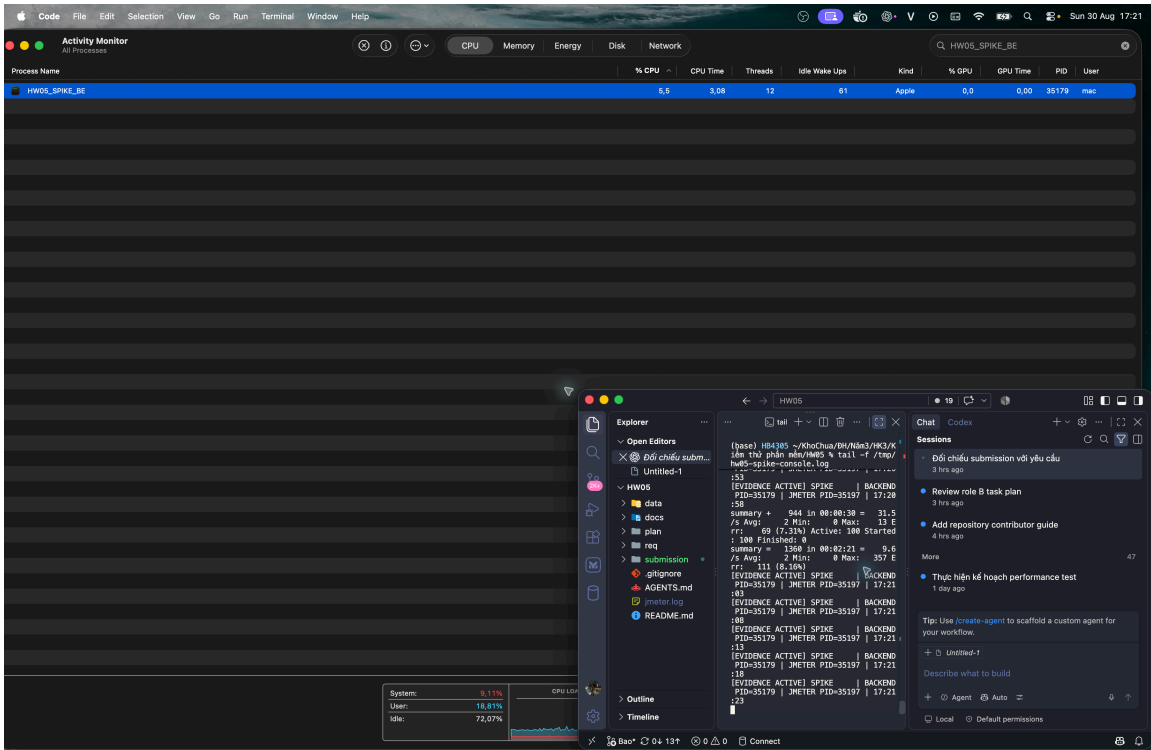
Video demo Agent Skill trên một workflow hoàn chỉnh: <https://youtu.be/-QRnhBWwJLO>.

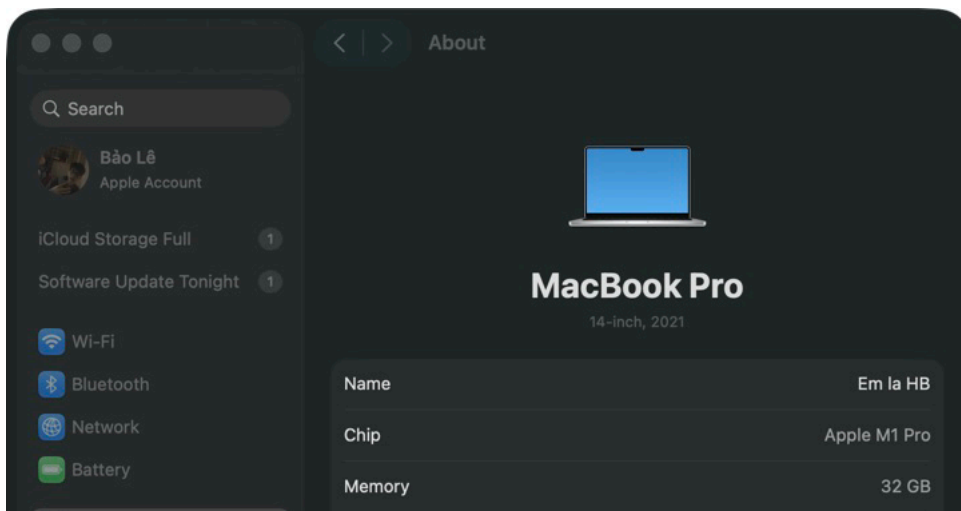
The screenshot shows the macOS Activity Monitor application. The 'Process Name' list at the top includes 'HW05_LOAD_BE'. The main pane displays detailed metrics for this process:

Process Name	% CPU	CPU Time	Threads	Idle	Wake Ups	Kind	% GPU	GPU Time	PID	User
HW05_LOAD_BE	1.4	17.12	12		21	Apple	0.0	0.00	97107	mac

Below the main pane, a search bar contains 'HW05_LOAD_BE'. The bottom status bar shows system-wide metrics: System (6.42% CPU), User (13.61%), and Idle (77.98%).

[illegible]





Ba GUI listener được cấu hình riêng trong JMX nhưng tắt khi chạy non-GUI để không làm sai phép đo. Sau chạy, JTL canonical trong `results/resource-rerun/` đã được nạp bằng component JMeter 5.6.3 và lưu evidence: Load - View Results Tree; Stress - Summary Report; Spike - Aggregate Report.

11. Phụ lục - AI Critique (200-300 từ)

AI giúp chuyển yêu cầu thành workflow, correlation token, dữ liệu CSV và ba workload JMeter. Giá trị lớn nhất là đọc API contract và backend: nếu chỉ nhìn HTTP 200, dễ bỏ qua lockout cộng sai số lần, thời gian khóa 180 giây thay vì 30 giây, pagination không được áp dụng, cart tạo dòng trùng và checkout không dọn cart. Bộ JTL canonical xác nhận lỗi nghiệp vụ: Load có 356/3.287 assertion failure, Stress 1.780/16.433, Spike 751/7.171 và Endurance 2.699/24.574; HTTP error ở cả bốn lần chạy là 0%. Vì vậy không được gọi tỷ lệ 10-11% này là server failure.

AI cũng tạo rủi ro kỹ thuật: CSV dùng chung làm thread đầu tiên tiêu thụ dữ liệu, và hiểu nhầm duration của JMeter khiến một số lần chạy sớm bị loại. Human review phát hiện, chuyển sang một file input cho mỗi VU, dùng các dòng lặp có kiểm soát, tách run invalid rồi chạy lại bộ chính thức. JMX phải được kiểm tra bằng lifecycle dữ liệu, số thread, label và raw response.

Các khuyến nghị index, connection pool hoặc WAL chỉ là giả thuyết cần profiling; tăng Node worker để "sửa" assertion là ảo giác. Ngược lại, sửa checkout, pagination và quantity là khả thi vì có contract, implementation và probe. Monitor đầu tiên cũng không được diễn giải vì thcount không tồn tại trên macOS. Sau khi sửa tool, resource-rerun ghi CPU tối đa 16,4-25,5%, RSS tối đa 75,8-120,8 MB và tối đa 11 thread. Bài học chính: mọi kết luận phải truy nguyên về implementation, JTL và evidence; AI chỉ là trợ lý, không thay thế trách nhiệm xác minh của tester.